

FIZIK KATTALIKLAR. Xalqaro birliklar sistemasi (SI)

*Siz kundalik turmushda qanday
birliklardan foydalanasiz?*

3-
mavzu



Modda va maydonlarning fizik xossalarini, o'zaro ta'siri va harakatini miqdor jihatidan tavsiflovchi kattaliklar fizik kattaliklar deyiladi.

Fizik kattaliklar, kattaliklarning belgilanishi, o'lchov birligi, o'lchov asboblari.

Barcha fizik kattaliklar bevosita yoki bilvosita usullarda o'lchanadi.

Bevosita o'lchash mumkin bo'lgan (ya'ni o'lchov asboblari, masalan, o'lchov tasmasi, sekundomer, dinamometr va h.k. yordamida) fizik kattaliklar (masalan, uzunlik, vaqt, massa, kuch, bosim, temperatura va boshqalar);

– bilvosita o'lchash, ya'ni formulalar yordamida hisoblash mumkin bo'lgan kattaliklar (energiya, ish, quvvat va boshqalar).

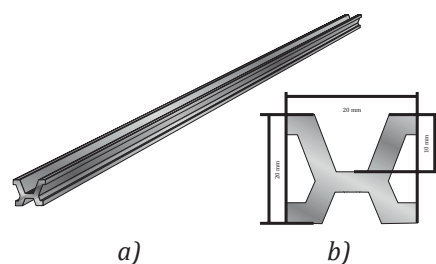
Har bir namunaviy kattalikning o'z birligi mavjud. Masalan, stolning uzunligini o'lchash – uni uzunlik birligi qilib qabul qilingan metr bilan taqqoslash demakdir.

Mana, ikki asrdan beri dunyoning barcha mamlakatlari asosiy fizik kattaliklarni bir xil namuna bilan o'lchashga harakat qilmoqdalar. Turli mamlakatlarda uzunlik, massa va boshqa kattaliklarni har xil birlikda o'lchash noqulayliklar keltirib chiqargan.

Xalqaro birliklar sistemasi (frans. SI – Système international d'unités) 1960-yildan boshlab qabul qilingan. Fizik kattaliklar asosiy, yordamchi va hosilaviy kattaliklarga bo'linadi. Xalqaro birliklar sistemasi (SI)ga kiruvchi 7 ta asosiy, 2 ta yordamchi kattalik qabul qilingan. Bular: uzunlik, massa, vaqt, modda miqdori, temperatura, tok kuchi, yorug'lik kuchi – asosiy, yassi burchak va fazoviy burchak esa yordamchi kattaliklardir.

Xalqaro birliklar sistemasi(SI)ga kiruvchi ayrim kattaliklar bilan tanishamiz. Bular: uzunlik, massa va vaqt.

Asosiy kattaliklarning har biri uchun xalqaro kelishuvga muvofiq tanlangan etaloni (namunasi) qabul qilingan. Masalan, Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da uzunlik birligi deb 1 metr (qisqacha 1 m) olingan. U xalqaro kelishuvga muvofiq platina va iridiy qotishmasidan maxsus tayyorlangan sterjenga teng (1.1-rasm).



1.1-rasm



1.2-rasm

Xalqaro kelishuvga muvofiq Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da massa birligi 1 kilogramm (qisqacha 1 kg) qabul qilingan.

Kilogramm deb platina va iridiy qotishmasidan tayyorlangan silindr (etalon)ning massasi qabul qilingan. Kilogrammnining xalqaro namunasi Fransiyaning Sevr shahrida saqlanadi. Massa namunasining juda yuqori aniqlik bilan tayyorlangan nusxalari boshqa davlatlarda, jumladan, bizning davlatimizda ham mavjud (1.2-rasm).

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da vaqt birligi qilib 1 sekund (1 s) qabul qilingan. Vaqt birligini uzunlik yoki massaning etaloni kabi yasash mumkin emas. Biroq vaqt etaloni sifatida Yerning o'z o'qi atrofiga bir marta aylanib chiqish vaqtining 86400 dan bir qismini 1 sekund deb qabul qilish mumkin. Vaqt birligining xalqaro kelishuv qabul qilgan etaloni bilan yuqori sinflarda tanihasiz.

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)ga kiruvchi asosiy fizik kattaliklarning nomi, belgilanishi, birligi va o'lchov asboblari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)dagi asosiy birliklar

№	Fizik kattalik	Belgilanishi	Birligi	O'lchov asbobi	O'lchov asbobi nomi
1	Uzunlik, masofa	l, s	m (metr)		<i>o'lchov lentasi</i>
2	Massa	m	kg (kilogramm)		<i>tarozi</i>
3	Vaqt	t	s (sekund)		<i>sekundomer</i>
4	Modda miqdori	ν	mol		<i>bilvosita o'lchanadi</i>
5	Absolyut temperatura	T	K (kelvin)		<i>termometr</i>
6	Tok kuchi	I	A (amper)		<i>ampermetr</i>
7	Yorug'lik kuchi	I	cd (candela)		<i>lyuksmetr</i>

Siz o'lchov asboblari yordamida tana temperaturasini, bo'yingiz balandligini, vazningizni, yurak urishlari sonini aniqlashingiz mumkin.

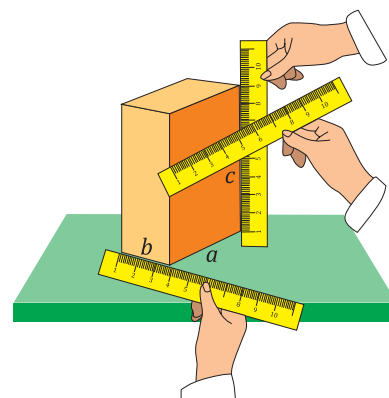
Asosiy birliklardan tashqari hosilaviy birliklar ham mavjud. Hosilaviy birliklar asosiy birliklar ustida matematik amallar bajarib hosil qilinadi. Masalan: zichlik birligi massa va hajm birliklari nisbatiga teng.

Jismning hajmi qanday aniqlanadi?

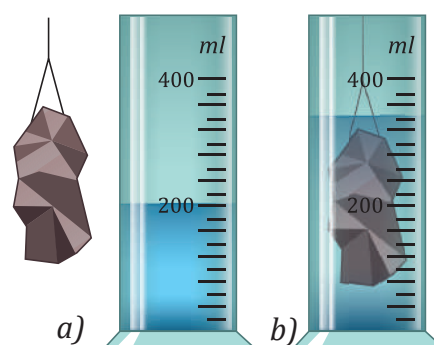
Jismning hajmini o'lchashning ikki usuli bilan tanishamiz.

1. To'g'ri parallelepiped shaklidagi qattiq jismning hajmini aniqlash. Chizg'ich yordamida parallelepiped asosining uzunligi a , eni b va balandligi c o'lchanadi (1.3-rasm). Parallelepiped shaklidagi jismning hajmi $V = a \cdot b \cdot c$ formula bilan hisoblanadi.

2. Noaniq shakldagi jismning hajmini aniqlash. Menzurka idishi va suv yordamida noaniq shakldagi jismning hajmini aniqlash mumkin. Buning uchun dastlab menzurkaga toza suv quyiladi (1.4 a-rasm). Menzurka idish ichidagi suv hajmi aniqlanadi: $V_1 = 200$ ml yoki $V_1 = 200$ cm³. Endi shakli noaniq bo'lgan jismni ingichka ipga bog'lab uni suvga tushiramiz. Jism suvga to'liq botgandan so'ng menzurkadagi suv sathiga qarab jism va suvning birgalikdagi hajmi aniqlanadi (1.4 b-rasmga qarang). $V_2 = 340$ ml yoki $V_2 = 340$ cm³. Hajmlar farqi jismning hajmiga teng: $V_{\text{jism}} = V_2 - V_1 = 340 \text{ ml} - 200 \text{ ml} = 140 \text{ ml}$ yoki $V_{\text{jism}} = 140 \text{ cm}^3$.



1.3-rasm



1.4-rasm



1. Fizik kattaliklar nomi, belgisi, son qiymati va o'lchov birligi bilan tavsiflanadi.

2. Fizik kattalikni o'lchash uni standart o'lchov bilan solishtirish demakdir.

3. Fizik kattaliklar jismlar va hodisalarning xossalari miqdoriy jihatdan tavsiflaydi.



1. Xalqaro birliklar sistemasi (SI) qanday maqsadda yaratilgan?

2. Etalon nima? U nima uchun kerak?

3. Fizik kattaliklarni qo'shish mumkinmi? Ko'paytirish yoki bo'lish-chi? Javoblaringizni asoslang.

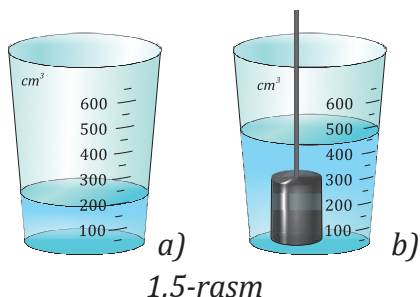
4. Asosiy birliklarni ayting.

5. Xalqaro birliklar sistemasi qabul qilinishidan oldin odamlar qanday o'lchov birliklari va usullardan foydalanishgan?



Amaliy topshiriq

1 Kitobdagi qog'ozning qalinligini chizg'ich yordamida aniqlang.



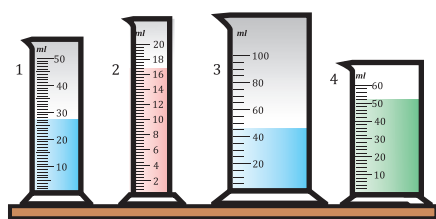
1.5-rasm

2 1.5-rasm asosida topshiriqni bajaring.

1.5 *a*-rasmdagi menzurkaning maksimal sig'imi, shkalaning bo'lim darajasi _____

1.5 *a*-rasmdagi menzurkaga _____ suv quyilgan.

Menzurkaga jism solindi (1.5 *b*-rasmga qarang). Menzurkadagi jism va suyuqlikning umumiy hajmi _____ ga teng bo'ldi. Endi jism hajmini aniqlang.



1.6-rasm

3 1.6-rasm asosida quyidagi jadvalni to'ldiring.

1-savol. Menzurkaning bo'lim qiymati qanday?

2-savol. Menzurkadagi suvning hajmi qanday?

3-savol. Menzurkaning o'lchash chegarasini aniqlang.

Menzurka	Shkalaning bo'linish darajasi	Maksimal o'lchash chegarasi, ml	Suyuqlik hajmi
1	1	50	27
2			
3			
4			

4 Berilgan o'lchov birliklarini ko'rsatilgan birlikka o'tkazib, jadvalni to'ldiring.

1	15 cm	0,15 m
2	2,5 km	 m
3	0,3 cm ²	 m ²
4	4,5 cm ²	 mm ²
5	8 cm ³	 m ³
6	18 m ³	 cm ³
7	4,5 l	 cm ³

8	0,04 m ³	40 l
9	0,6 kg	 g
10	250 g	 kg
11	30 min	 h
12	2 h	 s
13	1 sutka	 h
14	500 m	 km